

Principio Variacional Residual de Ruiz Castillo y formalismo termodinámico para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz

ScD. Juan Carlos Ruiz Castillo

Universidad de San Carlos de Guatemala

jcefpem@profesor.usac.edu.gt

ORCID: [://orcid.org/0000-0002-2218-1442](https://orcid.org/0000-0002-2218-1442)

DOI: [0.5281/zenodo.20791577](https://doi.org/10.5281/zenodo.20791577)

2026

Resumen

Este trabajo introduce el *Principio Variacional Residual de Ruiz Castillo*, una formulación termodinámica para el estudio de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. A partir del operador acelerado

$$U(n) = \frac{3n+1}{2^{\nu_2(3n+1)}}, \quad n \in 2\mathbb{N}+1,$$

se construye el espacio simbólico realizable

$$\Sigma_C,$$

formado por las palabras de valuación 2-ádica generadas por órbitas aceleradas reales de Collatz. Sobre este espacio se introduce el potencial disipativo

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3),$$

que mide el exceso local de disipación binaria respecto del umbral crítico $\log_2(3)$. A partir de este potencial se definen la Disipación Promedio de Ruiz Castillo

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu,$$

la Entropía Disipativa de Ruiz Castillo

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu),$$

y la presión residual

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \},$$

la cual describe el equilibrio entre complejidad simbólica y disipación promedio. El formalismo desarrollado conduce de manera natural a una dualidad de Legendre–Fenchel entre la presión residual y una función de tasa residual

$$I_{\text{RC}}(x),$$

destinada a gobernar la rareza exponencial de las fluctuaciones de la deuda residual. Asimismo, se propone una conexión estructural entre presión residual, grandes desviaciones y dimensión disipativa, dando origen al denominado *Programa Multifractal Residual de Ruiz Castillo*. La contribución principal del artículo consiste en organizar, dentro de una única arquitectura variacional, las principales cantidades introducidas en la teoría residual de la dinámica acelerada de Collatz: deuda residual, drift residual, presión disipativa, entropía disipativa, grandes desviaciones y dimensión disipativa. Aunque los resultados presentados no constituyen una demostración de la Conjetura de Collatz, proporcionan un marco matemático unificado para estudiar la disipación binaria como un fenómeno de equilibrio estadístico, probabilístico y geométrico, abriendo una nueva línea de investigación en la interfaz entre teoría de números, dinámica simbólica, teoría ergódica y formalismo termodinámico. **Palabras clave:** Conjetura de Collatz,

dinámica acelerada, formalismo termodinámico, presión residual, grandes desviaciones, medidas de equilibrio, dimensión disipativa, dinámica simbólica. **MSC 2020:** 11B37,

37A50, 37B10, 37D35, 37A60, 60F10.

Palabras clave: Conjetura de Collatz; principio variacional residual; formalismo termodinámico; presión residual; entropía disipativa; grandes desviaciones; deuda residual; dinámica simbólica.

1. Introducción

La dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz puede interpretarse como una interacción aritmética entre dos mecanismos de naturaleza opuesta. Por una parte, la transformación

impar

$$n \mapsto 3n + 1$$

introduce una expansión de carácter ternario; por otra parte, la división entre potencias de 2 introduce una disipación binaria que reduce el tamaño efectivo de la órbita. En el mapa acelerado

$$U(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}, \quad n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

ambos procesos se condensan en una sola operación.

Aquí

$$\nu_2(m)$$

denota la valuación 2-ádica de m , es decir, el mayor exponente $r \geq 0$ tal que

$$2^r \mid m.$$

Como n es impar, el número $3n + 1$ es par, y por tanto

$$\nu_2(3n + 1) \geq 1.$$

Esto garantiza que $U(n)$ vuelve a ser impar y que el mapa acelerado queda naturalmente definido sobre

$$2\mathbb{N} + 1 = 2\mathbb{N} + 1.$$

Observación 1.1. El mapa acelerado no elimina información esencial de la órbita de Collatz; más bien concentra los pasos pares intermedios en una única valuación 2-ádica. Por ello, permite estudiar directamente la sucesión de impares y la intensidad disipativa asociada a cada transición.

A cada órbita acelerada

$$n, U(n), U^2(n), \dots$$

se asocia una palabra de valuaciones

$$\mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

donde

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Esta palabra registra la historia disipativa de la órbita. Cada símbolo $a_j(n)$ mide cuántas divisiones binarias fueron necesarias para regresar al conjunto de impares después de aplicar

el crecimiento ternario.

De esta manera, la dinámica numérica queda acompañada por una dinámica simbólica:

$$n, U(n), U^2(n), \dots \mapsto a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots$$

Este paso es fundamental, porque permite trasladar parte del análisis desde los enteros hacia el espacio simbólico de palabras de valuación.

La disipación acumulada durante los primeros k pasos acelerados se define por

$$A_k(n) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n).$$

Por otra parte, después de k iteraciones aceleradas, el factor ternario dominante es

$$3^k.$$

En escala binaria,

$$3^k = 2^{k \log_2(3)}.$$

Así, el número

$$k \log_2(3)$$

representa el umbral de disipación binaria requerido para compensar el crecimiento ternario acumulado.

Esto conduce a la deuda residual de Ruiz Castillo:

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

La cantidad $L_k(n)$ mide, en escala logarítmica binaria, la diferencia entre el crecimiento ternario acumulado y la disipación binaria acumulada.

En efecto,

$$L_k(n) = \log_2 \left(\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} \right).$$

Proposición 1.2 (Interpretación multiplicativa de la deuda residual). *Para todo $n \in 2\mathbb{N} + 1$ y todo $k \geq 1$, se cumple*

$$2^{L_k(n)} = \frac{3^k}{2^{A_k(n)}}.$$

En particular,

$$L_k(n) < 0 \iff 3^k < 2^{A_k(n)}.$$

Demostración. Por definición,

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Elevando 2 a ambos lados,

$$2^{L_k(n)} = 2^{k \log_2(3) - A_k(n)}.$$

Usando las propiedades de la función exponencial,

$$2^{L_k(n)} = \frac{2^{k \log_2(3)}}{2^{A_k(n)}}.$$

Como

$$2^{\log_2(3)} = 3,$$

se obtiene

$$2^{k \log_2(3)} = 3^k.$$

Por tanto,

$$2^{L_k(n)} = \frac{3^k}{2^{A_k(n)}}.$$

Además,

$$L_k(n) < 0$$

si y solo si

$$2^{L_k(n)} < 1.$$

Esto equivale a

$$\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} < 1,$$

es decir,

$$3^k < 2^{A_k(n)}.$$

□

La interpretación dinámica es directa. Si

$$L_k(n) < 0,$$

entonces la disipación binaria acumulada supera al crecimiento ternario dominante. Si

$$L_k(n) > 0,$$

existe déficit disipativo. Si

$$L_k(n) = 0,$$

ambos efectos se encuentran en equilibrio exacto.

En desarrollos previos se estudiaron la deuda residual, el drift residual, la descomposición residual, el residuo normalizado, la presión disipativa, la disipación promedio, la entropía disipativa, la dimensión disipativa y las grandes desviaciones residuales. Cada uno de estos objetos describe un nivel distinto de la dinámica acelerada:

deuda residual $\longrightarrow$ balance acumulado,

drift residual $\longrightarrow$ tendencia promedio,

descomposición residual $\longrightarrow$ separación entre término dominante y memoria residual,

entropía disipativa $\longrightarrow$ complejidad simbólica,

dimensión disipativa $\longrightarrow$ abundancia geométrica,

grandes desviaciones residuales $\longrightarrow$ rareza exponencial de las fluctuaciones expansivas.

El presente avance busca unificar estas piezas bajo un principio variacional. La idea consiste en interpretar la dinámica residual como un sistema termodinámico simbólico en el cual compiten dos cantidades fundamentales:

entropía simbólica y disipación promedio.

La entropía mide la diversidad de patrones simbólicos posibles; la disipación promedio mide la fuerza contractiva asociada a las valuaciones. La presión residual surge entonces como una cantidad que equilibra ambos efectos.

Idea central del artículo

El *Principio Variacional Residual de Ruiz Castillo* propone que la dinámica disipativa de Collatz puede describirse mediante una competencia entre complejidad simbólica y disipación promedio.

La presión residual aparece como el equilibrio termodinámico entre ambas cantidades.

Formalmente, se propone la presión residual

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$$

Aquí:

$$\mathcal{M}_{\text{RC}}$$

representa una familia de medidas invariantes sobre el espacio simbólico realizable,

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)$$

representa la entropía disipativa asociada a la medida μ , y

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

representa la disipación promedio de Ruiz Castillo.

El parámetro

$$t \in \mathbb{R}$$

actúa como un parámetro termodinámico que regula el peso relativo de la disipación frente a la complejidad simbólica. Para distintos valores de t , el principio selecciona medidas que equilibran de manera diferente la riqueza combinatoria de las palabras de valuación y la intensidad disipativa promedio.

Lectura variacional

La expresión

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}$$

sintetiza una idea central:

la presión residual es el máximo equilibrio posible entre entropía y disipación.

Esta formulación permite reinterpretar la teoría residual desde el formalismo termodinámico.

El propósito del presente artículo no es demostrar la Conjetura de Collatz, sino construir una arquitectura formal donde las cantidades desarrolladas previamente aparezcan como manifestaciones de un mismo principio. Bajo esta perspectiva, la deuda residual, la presión, la entropía, la dimensión y las grandes desviaciones no son objetos aislados, sino componentes de una misma estructura variacional.

En síntesis, se propone la siguiente transición conceptual:

Collatz acelerado $\longrightarrow$ palabras de valuación
 $\longrightarrow$ potencial disipativo
 $\longrightarrow$ medidas invariantes
 $\longrightarrow$ presión residual
 $\longrightarrow$ principio variacional.

Este marco abre la posibilidad de conectar la dinámica acelerada de Collatz con herramientas profundas de teoría ergódica, dinámica simbólica, formalismo termodinámico, grandes desviaciones y geometría fractal.

2. Espacio simbólico realizable y medidas invariantes

Para formular un principio variacional es necesario precisar, en primer lugar, el espacio donde se desarrollará la dinámica simbólica y, en segundo lugar, la clase de medidas sobre la cual se tomará el supremo variacional. La dinámica acelerada de Collatz actúa originalmente sobre el conjunto de enteros impares positivos. Sin embargo, cada órbita acelerada genera una sucesión de valuaciones 2-ádicas. Esta sucesión puede interpretarse como una palabra infinita sobre un alfabeto numerable. De esta manera, la información aritmética de la órbita se transforma en información simbólica. Sea

$$\mathcal{A} = \mathbb{N}_{\geq 1}$$

el alfabeto de valuaciones positivas. Se define el espacio simbólico completo por

$$\Sigma = \mathcal{A}^{\mathbb{N}} = \mathbb{N}_{\geq 1}^{\mathbb{N}}.$$

Un elemento de Σ tiene la forma

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots), \quad a_j \in \mathbb{N}_{\geq 1}.$$

Sobre Σ actúa el desplazamiento unilateral

$$\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma, \quad \sigma(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2, a_3, \dots).$$

Este operador elimina el primer símbolo y representa el avance de un paso en el tiempo simbólico.

Definición 2.1 (Sistema simbólico universal de valuaciones). El par

$$(\Sigma, \sigma)$$

se denomina sistema simbólico universal de valuaciones. Contiene todas las palabras infinitas posibles formadas por valuaciones positivas.

Observación 2.2. El espacio Σ es un espacio simbólico formal. No toda palabra de Σ necesariamente proviene de una órbita acelerada real de Collatz. Por ello, el objeto dinámicamente relevante será un subespacio de palabras realizables.

Sea

$$n \in 2\mathbb{N} + 1.$$

La órbita acelerada de n es

$$n, U(n), U^2(n), \dots,$$

donde

$$U(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}.$$

La palabra de valuaciones asociada a esta órbita es

$$\mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

con

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Definición 2.3 (Codificación simbólica de Ruiz Castillo). Se define la codificación simbólica por

$$\pi : 2\mathbb{N} + 1 \rightarrow \Sigma, \quad \pi(n) = \mathbf{a}(n).$$

Esta aplicación envía cada entero impar inicial a la palabra que registra la historia disipativa de su órbita acelerada.

Definición 2.4 (Espacio simbólico realizable de Ruiz Castillo). El espacio simbólico realizable de Ruiz Castillo se define por

$$\Sigma_C = \pi(2\mathbb{N} + 1) \subseteq \Sigma.$$

Sus elementos son exactamente las palabras de valuación generadas por órbitas aceleradas reales de Collatz.

Distinción esencial

El espacio

$$\Sigma$$

contiene todas las palabras formalmente posibles. El espacio

$$\Sigma_C$$

contiene únicamente las palabras aritméticamente realizables por la dinámica acelerada de Collatz. El principio variacional residual debe formularse sobre Σ_C , no sobre todo Σ .

2.1. Semiconjugación simbólica

La codificación simbólica es compatible con la dinámica acelerada y el desplazamiento.

Proposición 2.5 (Semiconjugación simbólica de Ruiz Castillo). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se cumple

$$\pi(U(n)) = \sigma(\pi(n)).$$

Demostración. Sea

$$\pi(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots).$$

Por definición,

$$a_j(U(n)) = \nu_2(3U^j(U(n)) + 1).$$

Como

$$U^j(U(n)) = U^{j+1}(n),$$

se obtiene

$$a_j(U(n)) = \nu_2(3U^{j+1}(n) + 1) = a_{j+1}(n).$$

Por tanto,

$$\pi(U(n)) = (a_1(n), a_2(n), a_3(n), \dots).$$

Pero

$$\sigma(\pi(n)) = \sigma(a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots) = (a_1(n), a_2(n), a_3(n), \dots).$$

Luego,

$$\pi(U(n)) = \sigma(\pi(n)).$$

□

Corolario 2.6 (Invariancia hacia adelante). *El espacio simbólico realizable satisface*

$$\sigma(\Sigma_C) \subseteq \Sigma_C.$$

Demostración. Sea

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C.$$

Entonces existe

$$n \in 2\mathbb{N} + 1$$

tal que

$$\mathbf{a} = \pi(n).$$

Por la semiconjugación,

$$\sigma(\mathbf{a}) = \sigma(\pi(n)) = \pi(U(n)).$$

Como

$$U(n) \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se tiene

$$\pi(U(n)) \in \Sigma_C.$$

Por tanto,

$$\sigma(\mathbf{a}) \in \Sigma_C.$$

□

Observación 2.7. La inclusión

$$\sigma(\Sigma_C) \subseteq \Sigma_C$$

significa que toda cola de una palabra realizable sigue siendo realizable. Esto es coherente con el hecho de que, al avanzar un paso en la órbita acelerada, se obtiene otra órbita acelerada real.

2.2. Medidas invariantes realizables

Un principio variacional requiere optimizar sobre una familia de medidas. En este contexto, las medidas relevantes son aquellas que describen distribuciones estadísticas estacionarias de palabras de valuación.

Definición 2.8 (Medidas invariantes realizables). Se denota por

$$\mathcal{M}_{\text{RC}} = \mathcal{M}_{\sigma}(\Sigma_C)$$

al conjunto de medidas de probabilidad μ definidas sobre Σ_C que son invariantes bajo el desplazamiento. Es decir,

$$\mu(\sigma^{-1}E) = \mu(E)$$

para todo conjunto medible

$$E \subseteq \Sigma_C.$$

La condición de invariancia significa que la estadística simbólica de las valuaciones permanece estable al avanzar un paso en el tiempo dinámico.

Observación 2.9. Si $\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$, entonces la distribución de

$$(a_0, a_1, a_2, \dots)$$

es compatible con la distribución de

$$(a_1, a_2, a_3, \dots).$$

En otras palabras, el sistema simbólico se observa en un régimen estacionario.

2.3. Invariancia e integrales de observables

La invariancia de una medida puede formularse también en términos de integrales de observables.

Proposición 2.10 (Criterio integral de invariancia). *Sea μ una medida de probabilidad sobre Σ_C . Entonces μ es σ -invariante si y solo si*

$$\int_{\Sigma_C} f \circ \sigma d\mu = \int_{\Sigma_C} f d\mu$$

para toda función medible acotada

$$f : \Sigma_C \rightarrow \mathbb{R}.$$

Demostración. Supóngase primero que

$$\mu(\sigma^{-1}E) = \mu(E)$$

para todo conjunto medible $E \subseteq \Sigma_C$. Tomemos una función indicadora

$$f = \mathbf{1}_E.$$

Entonces

$$f \circ \sigma = \mathbf{1}_E \circ \sigma = \mathbf{1}_{\sigma^{-1}E}.$$

Por tanto,

$$\int f \circ \sigma d\mu = \mu(\sigma^{-1}E) = \mu(E) = \int f d\mu.$$

Por linealidad, la igualdad se extiende a funciones simples. Por aproximación monótona o dominada, se extiende a toda función medible acotada. Recíprocamente, supóngase que

$$\int f \circ \sigma d\mu = \int f d\mu$$

para toda función medible acotada f . Tomando nuevamente

$$f = \mathbf{1}_E,$$

se obtiene

$$\mu(\sigma^{-1}E) = \mu(E).$$

Por tanto, μ es σ -invariante. □

Importancia para el principio variacional

El criterio integral permite expresar la invariancia no solo como una propiedad de conjuntos, sino como una propiedad de observables. Esto será esencial para integrar potenciales disipativos, entropías y promedios ergódicos.

2.4. Promedios temporales y medidas invariantes

La razón principal para introducir medidas invariantes es que permiten describir promedios asintóticos de observables a lo largo de órbitas simbólicas. Sea

$$f : \Sigma_C \rightarrow \mathbb{R}$$

un observable integrable. El promedio temporal de f a lo largo de una palabra $\mathbf{a}$ es

$$\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} f(\sigma^j \mathbf{a}).$$

Cuando μ es invariante y ergódica, el Teorema Ergódico de Birkhoff sugiere que, para μ -casi toda palabra,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} f(\sigma^j \mathbf{a}) = \int_{\Sigma_C} f d\mu.$$

Lectura dinámica

Las medidas invariantes permiten reemplazar promedios temporales por promedios espaciales. Esta transición es decisiva: convierte el estudio de órbitas individuales en el estudio de distribuciones simbólicas estacionarias.

En particular, si se toma

$$f(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3),$$

entonces el promedio temporal de f corresponde al potencial disipativo promedio. Esta observación conecta directamente las medidas invariantes con la disipación promedio de Ruiz Castillo.

2.5. Papel de $\mathcal{M}_{\text{RC}}$ en el principio variacional

El conjunto

$$\mathcal{M}_{\text{RC}}$$

funciona como el espacio de competencia del principio variacional. Cada medida

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

representa una posible estadística estacionaria de las valuaciones realizables. El principio variacional residual busca seleccionar, para cada parámetro termodinámico t , aquellas medidas que optimizan el balance

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Interpretación variacional

Cada medida invariante realizable representa una forma posible de distribuir las valuaciones en el espacio simbólico. La presión residual busca la distribución que maximiza el equilibrio entre:

complejidad simbólica y disipación promedio.

Así, la introducción de $\mathcal{M}_{RC}$ no es únicamente técnica. Constituye el paso que permite pasar de la dinámica individual de una órbita a una teoría estadística y termodinámica de familias completas de órbitas simbólicas.

3. Potencial disipativo de Ruiz Castillo

La teoría residual desarrollada en trabajos anteriores muestra que la dinámica acelerada de Collatz puede interpretarse como un balance permanente entre crecimiento y disipación. El crecimiento está gobernado por el factor ternario 3, mientras que la disipación está determinada por las valuaciones 2-ádicas. Desde la perspectiva del formalismo termodinámico, resulta natural introducir una función observable que mida, en cada instante de la dinámica simbólica, la cantidad de disipación producida en relación con el umbral crítico necesario para compensar el crecimiento ternario. Recordemos que

$$3 = 2^{\log_2(3)},$$

de modo que el número

$$\log_2(3) \approx 1,5849625007$$

representa la cantidad exacta de disipación binaria requerida para neutralizar un paso de crecimiento ternario. Por consiguiente, cada símbolo

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1)$$

puede compararse con dicho umbral.

3.1. Definición del potencial disipativo

Definición 3.1 (Potencial disipativo de Ruiz Castillo). Se define el potencial disipativo por

$$\varphi : \Sigma_C \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3).$$

Equivalentemente, si

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots),$$

entonces

$$\varphi(a_0, a_1, a_2, \dots) = a_0 - \log_2(3).$$

El potencial depende únicamente de la primera coordenada de la palabra simbólica. En consecuencia, constituye un observable local de la dinámica.

Observación 3.2. El potencial disipativo mide el exceso o déficit de disipación producido en un único paso acelerado. Más precisamente:

$$\varphi(\mathbf{a}) > 0$$

significa que el paso actual produce más disipación de la necesaria para compensar el crecimiento ternario;

$$\varphi(\mathbf{a}) = 0$$

representa un equilibrio exacto; mientras que

$$\varphi(\mathbf{a}) < 0$$

indica un déficit disipativo.

Como

$$1 < \log_2(3) < 2,$$

se obtiene inmediatamente la siguiente clasificación.

Proposición 3.3 (Clasificación local de la disipación). *Para toda palabra*

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C,$$

se tiene:

$$a_0 = 1 \implies \varphi(\mathbf{a}) < 0,$$

y

$$a_0 \geq 2 \implies \varphi(\mathbf{a}) > 0.$$

Demostración. Si

$$a_0 = 1,$$

entonces

$$\varphi(\mathbf{a}) = 1 - \log_2(3) < 0,$$

puesto que

$$\log_2(3) > 1.$$

Por otro lado, si

$$a_0 \geq 2,$$

entonces

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3) \geq 2 - \log_2(3) > 0,$$

ya que

$$\log_2(3) < 2.$$

□

Interpretación dinámica

Las valuaciones iguales a uno representan pasos expansivos desde la perspectiva residual, mientras que las valuaciones mayores o iguales que dos producen disipación positiva. Por tanto, la frecuencia con la que aparece el símbolo 1 se convierte en un factor fundamental para entender la estabilidad de las órbitas de Collatz.

3.2. Sumas ergódicas

Sea

$$\mathbf{a} \in \Sigma_{\mathbb{C}}.$$

Para cada entero

$$k \geq 1,$$

se define la suma ergódica del potencial por

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} \varphi(\sigma^j \mathbf{a}).$$

La suma ergódica representa la disipación excedente acumulada durante los primeros k pasos de la dinámica simbólica.

Proposición 3.4 (Expresión explícita de la suma ergódica). *Para toda palabra*

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots),$$

se tiene

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = A_k(\mathbf{a}) - k \log_2(3),$$

donde

$$A_k(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j.$$

Demostración. Por definición,

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} (a_j - \log_2(3)).$$

Usando la linealidad de la suma,

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j - \sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3).$$

Como

$$\log_2(3)$$

es constante,

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = A_k(\mathbf{a}) - k \log_2(3).$$

□

3.3. Deuda residual como observable ergódico

Llegamos ahora al resultado fundamental.

Teorema 3.5 (Representación ergódica de la deuda residual). *Para toda palabra realizable*

$$\mathbf{a} = \pi(n),$$

se cumple

$$L_k(n) = -S_k \varphi(\mathbf{a}).$$

Demostración. Por la proposición anterior,

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = A_k(n) - k \log_2(3).$$

Por definición de la deuda residual,

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Luego,

$$S_k \varphi(\mathbf{a}) = -L_k(n),$$

y por consiguiente,

$$L_k(n) = -S_k\varphi(\mathbf{a}).$$

□

Corolario 3.6. *Para toda órbita acelerada,*

$$\frac{L_k(n)}{k} = -\frac{1}{k}S_k\varphi(\pi(n)).$$

Demostración. Basta dividir la identidad anterior entre k .

□

Consecuencia conceptual

La deuda residual deja de ser simplemente una suma aritmética. A partir de la identidad

$$L_k(n) = -S_k\varphi(\pi(n)),$$

el estudio de la Conjetura de Collatz puede trasladarse al estudio de las sumas ergódicas del potencial disipativo. En consecuencia, herramientas de:

Teoría Ergódica $\longrightarrow$ Formalismo Termodinámico $\longrightarrow$ Grandes Desviaciones $\longrightarrow$ Dimensión Fractal
se vuelven naturalmente aplicables al problema.

3.4. Interpretación termodinámica

La igualdad

$$L_k(n) = -S_k\varphi(\pi(n))$$

constituye el puente conceptual que conecta toda la teoría residual. En efecto:

$$\boxed{\text{Deuda residual} = -\text{suma ergódica del potencial disipativo}}$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Collatz} \longrightarrow \text{Potencial} \longrightarrow \text{Presión} \longrightarrow \text{Medidas de equilibrio}}$$

Este cambio de perspectiva transforma el problema original de la convergencia de órbitas en una cuestión acerca de la estadística y la geometría de las palabras de valuación.

4. Disipación promedio y entropía

Las cantidades introducidas hasta ahora —deuda residual, drift residual y potencial disipativo— describen propiedades de órbitas individuales o de palabras particulares de valuaciones. Sin embargo, el formalismo termodinámico requiere un cambio de perspectiva. En lugar de estudiar una órbita específica, se consideran distribuciones de probabilidad sobre el espacio simbólico realizable

$$\Sigma_C.$$

Una medida invariante

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

describe una estadística estacionaria de las palabras de valuación. Bajo esta perspectiva, la pregunta deja de ser:

¿qué le ocurre a una órbita particular?

y pasa a ser

¿qué comportamiento exhibe una órbita típica con respecto a una distribución simbólica dada?

El objeto central de esta sección consiste en cuantificar dos aspectos fundamentales:

1. la intensidad promedio de la disipación binaria;
2. la complejidad combinatoria de las palabras de valuación.

Estas cantidades desempeñan, respectivamente, el papel de energía y entropía en el formalismo termodinámico residual.

4.1. Disipación Promedio de Ruiz Castillo

Definición 4.1 (Disipación Promedio de Ruiz Castillo). Sea

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}.$$

La Disipación Promedio de Ruiz Castillo se define por

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_C} \varphi d\mu.$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_C} (a_0 - \log_2(3)) d\mu.}$$

La cantidad

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

representa el exceso promedio de disipación binaria respecto al umbral crítico

$$\log_2(3).$$

Puesto que el potencial disipativo depende únicamente de la primera coordenada, la integral puede reescribirse de manera explícita.

Proposición 4.2 (Expresión mediante la valuación promedio). *Para toda medida*

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}},$$

se tiene

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_{\text{C}}} a_0 d\mu - \log_2(3).$$

Demostración. Por definición,

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_{\text{C}}} (a_0 - \log_2(3)) d\mu.$$

Usando la linealidad de la integral,

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_{\text{C}}} a_0 d\mu - \int_{\Sigma_{\text{C}}} \log_2(3) d\mu.$$

Como

$$\log_2(3)$$

es constante y

$$\mu(\Sigma_{\text{C}}) = 1,$$

se obtiene

$$\int_{\Sigma_{\text{C}}} \log_2(3) d\mu = \log_2(3).$$

Por tanto,

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_{\text{C}}} a_0 d\mu - \log_2(3).$$

□

Corolario 4.3 (Clasificación disipativa). *Para toda medida invariante*

$$\mu,$$

se tiene:

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) > 0 \iff \int a_0 d\mu > \log_2(3),$$

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = 0 \iff \int a_0 d\mu = \log_2(3),$$

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) < 0 \iff \int a_0 d\mu < \log_2(3).$$

Demostración. Las tres equivalencias se obtienen inmediatamente de la identidad anterior. $\square$

Interpretación dinámica

La cantidad

$$\int a_0 d\mu$$

es la valuación promedio observada bajo la medida μ . Por consiguiente,

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

mide cuánto excede o cuánto falta para alcanzar el umbral disipativo necesario para compensar el crecimiento ternario.

4.2. Relación con el teorema ergódico

La importancia de la cantidad

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

se comprende plenamente mediante el Teorema Ergódico de Birkhoff.

Teorema 4.4 (Interpretación ergódica de la Disipación Promedio). *Sea*

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

una medida ergódica. Entonces, para μ -casi toda palabra

$$\mathbf{a} \in \Sigma_{\text{C}},$$

$$\boxed{\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} S_k \varphi(\mathbf{a}) = \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).}$$

Demostración. El potencial

$$\varphi$$

es medible y depende únicamente de la primera coordenada. Por el Teorema Ergódico de Birkhoff,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \varphi(\sigma^j \mathbf{a}) = \int_{\Sigma_{\mathbf{C}}} \varphi d\mu$$

para μ -casi toda palabra. El miembro derecho es precisamente

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

□

Corolario 4.5 (Drift residual típico). *Si*

$$\mathbf{a} = \pi(n)$$

y

$$\mu$$

es ergódica, entonces

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{L_k(n)}{k} = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

para μ -casi toda órbita.

Demostración. Por el resultado anterior,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} S_k \varphi = \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Pero

$$L_k = -S_k \varphi.$$

Dividiendo entre k ,

$$\frac{L_k}{k} = -\frac{1}{k} S_k \varphi.$$

Tomando límites,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{L_k}{k} = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

□

Consecuencia

Una medida con

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) > 0$$

induce un drift residual típico negativo. Por tanto, la disipación promedio positiva implica una tendencia estadística hacia la compensación del crecimiento ternario.

4.3. Entropía Disipativa de Ruiz Castillo

La segunda cantidad fundamental es la complejidad simbólica. Sea

$$p_m = \mu(a_0 = m), \quad m \geq 1.$$

Definición 4.6 (Entropía Disipativa de Ruiz Castillo). Se define

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) = - \sum_{m=1}^{\infty} p_m \log p_m,$$

siempre que la serie converja.

La cantidad

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)$$

mide el grado de desorden o diversidad de las valuaciones observadas bajo la medida μ .

Proposición 4.7. *Se tiene*

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) \geq 0.$$

Demostración. Para cada

$$m,$$

$$0 \leq p_m \leq 1.$$

Por tanto,

$$\log p_m \leq 0,$$

y se sigue que

$$-p_m \log p_m \geq 0.$$

La suma de términos no negativos es nuevamente no negativa. $\square$

Observación 4.8. La entropía es mínima cuando las valuaciones están altamente concentradas y aumenta cuando aparecen muchos símbolos con probabilidades comparables.

Interpretación combinatoria

La entropía mide cuántos patrones simbólicos compiten dentro de la dinámica. La disipación promedio mide la fuerza contractiva media. La presión residual surgirá precisamente como un equilibrio entre:

$$\boxed{\text{complejidad} \quad \text{y} \quad \text{disipación}}$$

4.4. Lectura termodinámica

Desde la perspectiva del formalismo termodinámico:

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

desempeña el papel de una energía promedio, mientras que

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)$$

desempeña el papel de una entropía. El principio variacional residual buscará las medidas que optimicen el balance

$$\boxed{\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)}$$

para cada parámetro termodinámico

$$t \in \mathbb{R}.$$

Así, la dinámica acelerada de Collatz adquiere una estructura análoga a la de los sistemas de equilibrio de la mecánica estadística.

5. Presión residual de Ruiz Castillo

Una vez introducidas la Disipación Promedio de Ruiz Castillo

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_{\text{C}}} \varphi d\mu$$

y la Entropía Disipativa de Ruiz Castillo

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu),$$

es posible formular la cantidad central del formalismo termodinámico residual: la presión residual.

La presión residual busca cuantificar el equilibrio entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la entropía favorece distribuciones simbólicamente ricas, con mayor diversidad de valuaciones. Por otro lado, la disipación promedio mide el peso contractivo asociado a dichas valuaciones. La presión aparece como una función que selecciona, para cada parámetro t , la mejor compensación entre complejidad y disipación.

5.1. Definición variacional

Definición 5.1 (Presión residual de Ruiz Castillo). Para cada

$$t \in \mathbb{R},$$

se define formalmente la presión residual de Ruiz Castillo por

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$$

Aquí:

$$\mathcal{M}_{\text{RC}}$$

denota la familia de medidas invariantes realizables sobre Σ_C ;

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)$$

mide la complejidad simbólica de la distribución de valuaciones;

y

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

mide la disipación promedio respecto del umbral crítico $\log_2(3)$.

Principio Variacional Residual de Ruiz Castillo

La presión residual se obtiene como el máximo equilibrio entre entropía simbólica y disipación promedio:

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$$

Esta expresión constituye el núcleo del formalismo termodinámico residual.

5.2. Interpretación del parámetro t

El parámetro

$$t$$

cumple el papel de un parámetro termodinámico. Puede interpretarse como una temperatura inversa formal, pues regula el peso relativo de la disipación frente a la entropía.

La cantidad optimizada es

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Si

$$t = 0,$$

entonces

$$P_{\text{RC}}(0) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu),$$

por lo que la presión mide únicamente la máxima complejidad simbólica disponible dentro del espacio realizable.

Si

$$t > 0,$$

el término

$$-t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

penaliza medidas con disipación promedio positiva bajo esta convención de signos. En cambio, si se utiliza la convención alternativa

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) + t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu),$$

las medidas más disipativas serían favorecidas para $t > 0$. En este artículo se mantiene la convención

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

para conservar la analogía estándar con el formalismo termodinámico, donde la presión suele escribirse como entropía menos energía ponderada.

Observación 5.2. La elección del signo no cambia la estructura variacional de la teoría. Lo esencial es que la presión residual combina una cantidad entrópica y una cantidad disipativa mediante un parámetro de ponderación.

5.3. Lectura energética

Desde una perspectiva termodinámica, puede interpretarse

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

como una energía disipativa promedio. La expresión

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

representa entonces una energía libre residual.

En esta analogía:

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)$$

representa el desorden simbólico;

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

representa la energía disipativa;

y

$$P_{\text{RC}}(t)$$

representa la presión o energía libre maximizada del sistema.

Lectura termodinámica

El principio variacional residual afirma que la dinámica simbólica de Collatz puede organizarse mediante una competencia entre:

complejidad simbólica y disipación promedio.

La presión residual mide el equilibrio óptimo entre ambas.

5.4. Primeras propiedades formales

La presión residual posee propiedades estructurales que se derivan directamente de su definición como supremo de funciones afines.

Proposición 5.3 (Cota inferior elemental). *Para toda medida*

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

y todo

$$t \in \mathbb{R},$$

se cumple

$$P_{\text{RC}}(t) \geq \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Demostración. Por definición,

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\nu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\nu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\nu) \}.$$

El supremo de una familia de números reales es mayor o igual que cada elemento de la familia. En particular, tomando

$$\nu = \mu,$$

se obtiene

$$P_{\text{RC}}(t) \geq \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

□

Proposición 5.4 (Convexidad de la presión residual). *La función*

$$t \mapsto P_{\text{RC}}(t)$$

es convexa.

Demostración. Sea

$$t_1, t_2 \in \mathbb{R}$$

y sea

$$\lambda \in [0, 1].$$

Para una medida fija

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}},$$

consideremos la función

$$F_{\mu}(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Esta función es afín en t . Por tanto,

$$F_{\mu}(\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2) = \lambda F_{\mu}(t_1) + (1 - \lambda)F_{\mu}(t_2).$$

Ahora, por definición de presión,

$$F_\mu(t_1) \leq P_{\text{RC}}(t_1)$$

y

$$F_\mu(t_2) \leq P_{\text{RC}}(t_2).$$

Luego,

$$F_\mu(\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2) \leq \lambda P_{\text{RC}}(t_1) + (1 - \lambda)P_{\text{RC}}(t_2).$$

Como esta desigualdad vale para toda

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}},$$

tomamos supremo sobre μ . Así,

$$P_{\text{RC}}(\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2) \leq \lambda P_{\text{RC}}(t_1) + (1 - \lambda)P_{\text{RC}}(t_2).$$

Por tanto, P_{RC} es convexa. □

Consecuencia

La convexidad de P_{RC} permite conectar la presión residual con transformadas de Legendre–Fenchel, grandes desviaciones y funciones de tasa.

5.5. Medidas casi óptimas

Aunque el supremo que define $P_{\text{RC}}(t)$ no necesariamente se alcanza, siempre puede considerarse una sucesión de medidas que se aproxima al valor óptimo.

Definición 5.5 (Sucesión maximizante residual). Una sucesión

$$(\mu_j)_{j \geq 1} \subset \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

se denomina sucesión maximizante para $P_{\text{RC}}(t)$ si

$$\lim_{j \rightarrow \infty} [\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_j) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_j)] = P_{\text{RC}}(t).$$

Observación 5.6. Si existe una medida

$$\mu_t \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

que alcanza el supremo, entonces dicha medida representa un estado de equilibrio residual para el parámetro t . Si no existe, las sucesiones maximizantes permiten estudiar aproximaciones termodinámicas al equilibrio.

5.6. Medidas de equilibrio residual

Definición 5.7 (Medida de equilibrio residual). Una medida

$$\mu_t \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

se denomina medida de equilibrio residual para el parámetro t si satisface

$$P_{\text{RC}}(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t).$$

Interpretación

Una medida de equilibrio residual es una distribución simbólica estacionaria que optimiza el balance entre entropía y disipación.

En otras palabras, representa el régimen estadístico que domina el formalismo termodinámico para el valor dado de t .

5.7. Presión y disipación dominante

La presión residual permite distinguir medidas de alta complejidad simbólica frente a medidas de alta disipación. En particular, si una medida posee

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) > 0,$$

entonces genera drift residual típico negativo, mientras que su contribución entrópica mide cuántos patrones simbólicos sostienen dicha disipación.

La presión combina estos dos factores. Por ello, una medida con alta disipación pero baja entropía puede competir con una medida de menor disipación pero mayor complejidad simbólica.

Síntesis

La presión residual no mide solamente disipación ni solamente entropía.

Mide el balance óptimo entre ambas:

$$\text{presión} = \text{entropía} - t(\text{disipación promedio}).$$

5.8. Papel en la teoría residual

La presión residual ocupa una posición central dentro del programa de Ruiz Castillo, porque conecta:

potencial disipativo $\longrightarrow$ disipación promedio $\longrightarrow$ entropía $\longrightarrow$ medidas de equilibrio $\longrightarrow$ grandes desviaciones

En particular, se espera que la función de tasa residual pueda obtenerse mediante una dualidad variacional del tipo

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{tx - P_{\text{RC}}(t)\},$$

bajo condiciones adecuadas de regularidad.

Esta relación convertiría a la presión residual en el objeto generador de las fluctuaciones estadísticas de la deuda residual.

6. Propiedades formales de la presión residual

La presión residual de Ruiz Castillo se define por

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)\}.$$

Esta expresión coloca a P_{RC} dentro del marco del análisis convexo. En efecto, para cada medida fija μ , la aplicación

$$t \mapsto \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

es una función afín del parámetro termodinámico t . La presión residual aparece entonces como el supremo puntual de una familia de funciones afines. Esta observación es fundamental porque permite obtener propiedades generales de P_{RC} sin conocer explícitamente todas las medidas invariantes realizables. Entre dichas propiedades, la más importante es la convexidad.

6.1. Funciones afines asociadas a medidas invariantes

Para cada medida

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}},$$

definimos la función

$$F_\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

por

$$F_\mu(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Si $\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)$ y $\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$ son finitas, entonces F_μ tiene la forma

$$F_\mu(t) = a_\mu + b_\mu t,$$

donde

$$a_\mu = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu), \quad b_\mu = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Por tanto, F_μ es afín.

Observación 6.1. Cada medida invariante realizable genera una recta en el plano (t, P) . La presión residual es la envolvente superior de todas esas rectas:

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} F_\mu(t).$$

Por ello, la gráfica de P_{RC} puede interpretarse como una frontera termodinámica superior.

6.2. Convexidad

Proposición 6.2 (Convexidad de la presión residual). *La función*

$$t \mapsto P_{\text{RC}}(t)$$

es convexa. Es decir, para todo

$$t_1, t_2 \in \mathbb{R}$$

y todo

$$\lambda \in [0, 1],$$

se cumple

$$P_{\text{RC}}(\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2) \leq \lambda P_{\text{RC}}(t_1) + (1 - \lambda)P_{\text{RC}}(t_2).$$

Demostración. Sea

$$t_\lambda = \lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2.$$

Fijemos una medida arbitraria

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}.$$

Entonces

$$F_\mu(t_\lambda) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t_\lambda \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Sustituyendo la definición de t_λ , se obtiene

$$F_\mu(t_\lambda) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - (\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2) \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Distribuyendo,

$$F_\mu(t_\lambda) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - \lambda t_1 \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) - (1 - \lambda)t_2 \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Ahora escribimos

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) = \lambda \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) + (1 - \lambda) \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu).$$

Entonces

$$F_\mu(t_\lambda) = \lambda \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) + (1 - \lambda) \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - \lambda t_1 \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) - (1 - \lambda)t_2 \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Agrupando términos:

$$F_\mu(t_\lambda) = \lambda (\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t_1 \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)) + (1 - \lambda) (\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t_2 \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)).$$

Por definición de F_μ ,

$$F_\mu(t_\lambda) = \lambda F_\mu(t_1) + (1 - \lambda) F_\mu(t_2).$$

Ahora, como

$$P_{\text{RC}}(t_i) = \sup_{\nu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} F_\nu(t_i), \quad i = 1, 2,$$

se tiene, para la medida particular μ ,

$$F_\mu(t_i) \leq P_{\text{RC}}(t_i), \quad i = 1, 2.$$

Por tanto,

$$F_\mu(t_\lambda) \leq \lambda P_{\text{RC}}(t_1) + (1 - \lambda) P_{\text{RC}}(t_2).$$

La desigualdad anterior vale para toda medida

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}.$$

Tomando supremo sobre μ , se obtiene

$$\sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} F_{\mu}(t_{\lambda}) \leq \lambda P_{\text{RC}}(t_1) + (1 - \lambda) P_{\text{RC}}(t_2).$$

Pero

$$\sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} F_{\mu}(t_{\lambda}) = P_{\text{RC}}(t_{\lambda}).$$

Luego,

$$P_{\text{RC}}(t_{\lambda}) \leq \lambda P_{\text{RC}}(t_1) + (1 - \lambda) P_{\text{RC}}(t_2).$$

Esto demuestra la convexidad. □

Consecuencia matemática

La convexidad de la presión residual permite utilizar herramientas del análisis convexo, especialmente la transformada de Legendre–Fenchel, para conectar presión residual y grandes desviaciones residuales.

6.3. Continuidad en el interior del dominio

En análisis convexo, toda función convexa finita en un intervalo abierto es continua en ese intervalo. Por ello, si la presión residual es finita en un intervalo, entonces posee regularidad mínima suficiente para desarrollar un formalismo variacional.

Proposición 6.3 (Continuidad local). *Supóngase que $P_{\text{RC}}(t)$ es finita para todo*

$$t \in (a, b).$$

Entonces P_{RC} es continua en (a, b) .

Demostración. La función P_{RC} es convexa por la proposición anterior. Un resultado clásico del análisis convexo establece que toda función convexa finita sobre un intervalo abierto es continua en el interior de su dominio. Por tanto, si P_{RC} es finita en (a, b) , entonces es continua en todo punto de (a, b) . □

Observación 6.4. La continuidad local de P_{RC} es importante porque evita saltos artificiales en la presión. Desde el punto de vista termodinámico, esto significa que pequeños cambios en el parámetro t producen cambios controlados en la presión residual.

6.4. Subgradientes e interpretación disipativa

La convexidad de P_{RC} permite definir subgradientes. Un número

$$q \in \mathbb{R}$$

se llama subgradiente de P_{RC} en t si

$$P_{\text{RC}}(s) \geq P_{\text{RC}}(t) + q(s - t)$$

para todo

$$s \in \mathbb{R}.$$

Proposición 6.5 (Pendientes asociadas a medidas de equilibrio). *Supóngase que existe una medida de equilibrio residual $\mu_t \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$ tal que*

$$P_{\text{RC}}(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t).$$

Entonces

$$-\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t)$$

es un subgradiente de P_{RC} en t .

Demostración. Sea

$$s \in \mathbb{R}.$$

Por definición de presión residual,

$$P_{\text{RC}}(s) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - s\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$$

En particular, evaluando en la medida μ_t ,

$$P_{\text{RC}}(s) \geq \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - s\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t).$$

Como μ_t es medida de equilibrio en t ,

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t) = P_{\text{RC}}(t).$$

Restamos y sumamos $t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t)$:

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - s\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t) - (s - t)\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t).$$

Por tanto,

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - s\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t) = P_{\text{RC}}(t) + (-\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t))(s - t).$$

Así,

$$P_{\text{RC}}(s) \geq P_{\text{RC}}(t) + (-\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t))(s - t).$$

Esto muestra que

$$-\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t)$$

es un subgradiente de P_{RC} en t . □

Lectura termodinámica

Las pendientes de la presión residual codifican valores de disipación promedio. Si P_{RC} es diferenciable en t , entonces formalmente

$$P'_{\text{RC}}(t) = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t).$$

Así, la derivada de la presión recupera la disipación promedio de la medida de equilibrio.

6.5. Transformada dual

La convexidad de la presión residual permite introducir su transformada dual. Esta será el puente hacia la teoría de grandes desviaciones residuales.

Definición 6.6 (Transformada dual residual). Se define

$$P_{\text{RC}}^*(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{tx - P_{\text{RC}}(t)\}.$$

Observación 6.7. La función P_{RC}^* es la transformada de Legendre–Fenchel de P_{RC} . En el formalismo de grandes desviaciones, esta función suele aparecer como candidata natural para la función de tasa.

Puente con grandes desviaciones

La propiedad formal más importante de la presión residual es su convexidad. Gracias a ella, se puede construir la función dual

$$P_{\text{RC}}^*(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{tx - P_{\text{RC}}(t)\}.$$

Esta función es la candidata natural para describir la rareza exponencial de las fluctuaciones residuales.

7. Medidas de equilibrio residual

La presión residual de Ruiz Castillo se definió mediante el principio variacional

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$$

Desde la perspectiva del formalismo termodinámico, resulta natural preguntarse si dicho supremo es alcanzado por alguna medida invariante realizable. Cuando esto ocurre, la medida correspondiente representa un estado estadístico de equilibrio entre complejidad simbólica y disipación promedio. Las medidas que realizan este equilibrio constituyen el análogo de las medidas de Gibbs o estados de equilibrio de la mecánica estadística y de la dinámica simbólica hiperbólica.

7.1. Definición

Definición 7.1 (Medida de equilibrio residual de Ruiz Castillo). Sea

$$t \in \mathbb{R}.$$

Una medida

$$\mu_t \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

se denomina medida de equilibrio residual para el parámetro t si satisface

$$P_{\text{RC}}(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t).$$

Equivalentemente,

$$\mu_t \in \arg \max_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$$

Observación 7.2. Una medida de equilibrio residual representa una distribución simbólica de las valuaciones que optimiza el balance entre:

complejidad simbólica y disipación promedio.

Por tanto, las medidas de equilibrio constituyen los regímenes estadísticos dominantes de la dinámica simbólica.

7.2. Caracterización variacional

La definición anterior puede reescribirse en forma equivalente.

Proposición 7.3 (Caracterización variacional). *Una medida*

$$\mu_t \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

es una medida de equilibrio residual si y solo si

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \leq \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t)$$

para toda medida

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}.$$

Demostración. Por definición,

$$\mu_t$$

es medida de equilibrio si

$$P_{\text{RC}}(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t).$$

Pero

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$$

Por la propiedad característica del supremo,

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \leq P_{\text{RC}}(t)$$

para toda

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}.$$

Sustituyendo la igualdad anterior,

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \leq \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t).$$

La recíproca es inmediata. □

Interpretación

La medida de equilibrio residual es la medida que produce la mayor energía libre residual. En consecuencia, todas las demás medidas poseen un balance entropía-disipación estrictamente inferior.

7.3. No unicidad

La existencia de una medida de equilibrio no implica necesariamente unicidad.

Observación 7.4. Puede ocurrir que dos medidas distintas

$$\mu_1, \mu_2 \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

satisfagan

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_1) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_1) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_2) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_2) = P_{\text{RC}}(t).$$

En tal caso, el sistema presenta múltiples estados de equilibrio residual.

Desde la perspectiva de la física matemática, la multiplicidad de medidas de equilibrio suele interpretarse como una transición de fase.

7.4. Relación con la derivada de la presión

La existencia de medidas de equilibrio permite interpretar las derivadas de la presión residual.

Teorema 7.5 (Interpretación de la pendiente de la presión). *Supóngase que:*

1. *existe una medida de equilibrio residual*

$$\mu_t;$$

2. *la función*

$$P_{\text{RC}}$$

es diferenciable en t .

Entonces

$$\boxed{P'_{\text{RC}}(t) = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t)}.$$

Demostración. La presión residual es el supremo de las funciones afines

$$F_{\mu}(s) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - s\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

La pendiente de cada función F_{μ} es

$$F'_{\mu}(s) = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Como

$$\mu_t$$

realiza el supremo en t , la teoría general de funciones convexas implica que cualquier subgradiente de P_{RC} en t coincide con la pendiente de la recta soporte determinada por μ_t . La diferenciabilidad asegura que el subgradiente es único y, por tanto,

$$P'_{\text{RC}}(t) = -\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t).$$

□

Interpretación termodinámica

La derivada de la presión residual recupera la disipación promedio de la medida de equilibrio. Por tanto,

$$-P'_{\text{RC}}(t)$$

puede interpretarse como un observable macroscópico de la dinámica.

7.5. Interpretación geométrica

La convexidad de la presión implica que cada medida de equilibrio determina una recta soporte. Si

$$\mu_t$$

es medida de equilibrio, entonces la recta

$$y = P_{\text{RC}}(t) - \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t)(x - t)$$

es tangente al gráfico de la presión residual en el punto

$$(t, P_{\text{RC}}(t)).$$

Esto muestra que las medidas de equilibrio codifican la geometría diferencial de la función de presión.

7.6. Existencia

La existencia de medidas de equilibrio constituye uno de los problemas fundamentales del formalismo termodinámico residual.

Conjetura 7.6 (Existencia de medidas de equilibrio residuales). *Bajo condiciones adecuadas sobre el espacio realizable*

$$\Sigma_{\text{C}}$$

y el potencial disipativo

$$\varphi,$$

existe al menos una medida de equilibrio residual para cada

$$t$$

en un intervalo no trivial de parámetros.

Observación 7.7. En sistemas dinámicos hiperbólicos, la existencia de medidas de equilibrio suele obtenerse mediante:

1. compacidad del espacio de medidas invariantes;
2. semicontinuidad superior de la entropía;
3. continuidad del potencial.

La dificultad principal en el contexto de Collatz consiste en que:

$$\Sigma_C$$

es un subespacio simbólico de estructura todavía desconocida y el alfabeto de valuaciones es infinito.

7.7. Programa de investigación

La teoría residual conduce naturalmente al siguiente problema:

Problema fundamental:

¿Existen medidas de equilibrio residual sobre Σ_C y cuáles son sus propiedades ergódicas, geométricas y probabilísticas?

Responder esta pregunta permitiría conectar de manera rigurosa:

Presión residual $\Longleftrightarrow$ Disipación promedio $\Longleftrightarrow$ Grandes desviaciones $\Longleftrightarrow$ Dimensión disipativa.

En consecuencia, las medidas de equilibrio residual constituyen el eje unificador de toda la teoría termodinámica de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz.

8. Dualidad con grandes desviaciones residuales

La presión residual de Ruiz Castillo fue introducida como una función variacional capaz de sintetizar el equilibrio entre entropía simbólica y disipación promedio. Sin embargo, su importancia no se limita a describir estados de equilibrio. En el formalismo termodinámico, la presión también actúa como función generadora de fluctuaciones. En particular, cuando la presión posee suficiente regularidad, puede relacionarse con una función de tasa mediante la transformada de Legendre–Fenchel. Esta dualidad constituye el puente entre el principio variacional y la teoría de grandes desviaciones residuales. El objetivo de esta sección es formalizar esa conexión.

8.1. De la presión a la función de tasa

Recordemos que la presión residual se escribe formalmente como

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$$

La función

$$t \mapsto P_{\text{RC}}(t)$$

es convexa, pues es el supremo de funciones afines. En análisis convexo, a toda función convexa se le puede asociar una función dual mediante la transformada de Legendre–Fenchel.

Definición 8.1 (Función de tasa variacional de Ruiz Castillo). Se define formalmente la función de tasa variacional por

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{ tx - P_{\text{RC}}(t) \}.$$

La cantidad

$$I_{\text{RC}}(x)$$

mide el costo variacional asociado a observar una fluctuación residual de nivel x . En el contexto de grandes desviaciones, se espera que

$$\mathbb{P} \left(\frac{L_k}{k} \approx x \right) \asymp e^{-k I_{\text{RC}}(x)}.$$

Idea central

La presión residual controla los estados de equilibrio. La función de tasa residual controla las fluctuaciones alejadas del equilibrio. La transformada de Legendre–Fenchel conecta ambas perspectivas.

8.2. Interpretación de la transformada de Legendre–Fenchel

La expresión

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{tx - P_{\text{RC}}(t)\}$$

puede interpretarse geométricamente. Para cada valor fijo de t , la función

$$x \mapsto tx - P_{\text{RC}}(t)$$

es una recta de pendiente t . La función $I_{\text{RC}}(x)$ se obtiene tomando la envolvente superior de todas esas rectas. Por tanto, la función de tasa es una función convexa.

Proposición 8.2 (Convexidad de la función de tasa variacional). *La función*

$$x \mapsto I_{\text{RC}}(x)$$

es convexa.

Demostración. Para cada $t \in \mathbb{R}$, definimos

$$G_t(x) = tx - P_{\text{RC}}(t).$$

La función G_t es afín en x . En efecto, tiene la forma

$$G_t(x) = tx + c_t,$$

donde

$$c_t = -P_{\text{RC}}(t).$$

Por definición,

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} G_t(x).$$

Es decir, I_{RC} es el supremo puntual de una familia de funciones afines. El supremo de funciones afines es convexo. Para verlo directamente, sean

$$x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

y

$$\lambda \in [0, 1].$$

Entonces, para cada t ,

$$G_t(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = t(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) - P_{\text{RC}}(t).$$

Distribuyendo,

$$G_t(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = \lambda(tx_1) + (1 - \lambda)(tx_2) - P_{\text{RC}}(t).$$

Como

$$-P_{\text{RC}}(t) = \lambda[-P_{\text{RC}}(t)] + (1 - \lambda)[-P_{\text{RC}}(t)],$$

se obtiene

$$G_t(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = \lambda G_t(x_1) + (1 - \lambda)G_t(x_2).$$

Tomando supremo sobre t , se deduce

$$I_{\text{RC}}(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda I_{\text{RC}}(x_1) + (1 - \lambda)I_{\text{RC}}(x_2).$$

Por tanto, I_{RC} es convexa. □

Consecuencia

La función de tasa residual posee la geometría esperada de una función de grandes desviaciones: es convexa, no lineal en general, y mide el costo de alejarse del comportamiento típico.

8.3. No negatividad y normalización

En la teoría de grandes desviaciones, la función de tasa se normaliza para que su valor mínimo sea cero. El punto donde se alcanza ese mínimo corresponde al comportamiento típico del sistema. En el contexto residual, dicho comportamiento típico está asociado al valor esperado del drift residual:

$$x_* = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{L_k}{k}$$

cuando este límite existe en sentido probabilístico o ergódico.

Definición 8.3 (Normalización residual). Se dice que la función de tasa residual está nor-

malizada si existe un valor típico x_* tal que

$$I_{\text{RC}}(x_*) = 0$$

y

$$I_{\text{RC}}(x) \geq 0$$

para todo

$$x \in \mathbb{R}.$$

Proposición 8.4 (No negatividad formal de la tasa). *Si la presión residual está normalizada de modo que su transformada dual alcanza mínimo cero en el valor típico x_* , entonces*

$$I_{\text{RC}}(x) \geq 0$$

para todo

$$x \in \mathbb{R}.$$

Demostración. Por definición de normalización residual, existe

$$x_* \in \mathbb{R}$$

tal que

$$I_{\text{RC}}(x_*) = 0.$$

Además, la normalización se elige de manera que x_* sea punto de mínimo global de la función de tasa. Por tanto, para todo

$$x \in \mathbb{R},$$

se cumple

$$I_{\text{RC}}(x) \geq I_{\text{RC}}(x_*).$$

Como

$$I_{\text{RC}}(x_*) = 0,$$

se obtiene

$$I_{\text{RC}}(x) \geq 0.$$

□

Observación 8.5. La no negatividad no es una propiedad accidental. En grandes desviaciones, una función de tasa negativa no tendría interpretación probabilística, ya que una probabilidad no puede crecer exponencialmente por encima de uno.

8.4. Relación con la deuda residual

La deuda residual normalizada se escribe como

$$\frac{L_k}{k}.$$

La teoría de grandes desviaciones busca estimar probabilidades del tipo

$$\mathbb{P}\left(\frac{L_k}{k} \in B\right),$$

donde

$$B \subseteq \mathbb{R}.$$

La función de tasa I_{RC} permite expresar formalmente:

$$\mathbb{P}\left(\frac{L_k}{k} \in B\right) \approx \exp\left(-k \inf_{x \in B} I_{\text{RC}}(x)\right).$$

En particular, para el evento crítico

$$L_k \geq 0,$$

se tiene

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) = \mathbb{P}\left(\frac{L_k}{k} \geq 0\right).$$

Así, si la función de tasa gobierna las desviaciones residuales,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \approx \exp\left(-k \inf_{x \geq 0} I_{\text{RC}}(x)\right).$$

Si I_{RC} es creciente en la región

$$[x_*, \infty),$$

y si

$$x_* < 0,$$

entonces

$$\inf_{x \geq 0} I_{\text{RC}}(x) = I_{\text{RC}}(0).$$

En tal caso,

$$\mathbb{P}(L_k \geq 0) \approx e^{-k I_{\text{RC}}(0)}.$$

Interpretación crítica

El valor

$$I_{\text{RC}}(0)$$

mide el costo exponencial de mantener deuda residual no negativa. Si

$$I_{\text{RC}}(0) > 0,$$

entonces la deuda positiva es exponencialmente rara.

8.5. Teorema formal de dualidad presión–tasa

La siguiente proposición resume la relación formal entre presión residual y grandes desviaciones.

Proposición 8.6 (Dualidad presión–tasa de Ruiz Castillo). *Supóngase que la presión residual P_{RC} existe, es convexa y está normalizada de manera compatible con un principio de grandes desviaciones para L_k/k . Entonces la función*

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{tx - P_{\text{RC}}(t)\}$$

es la candidata natural para gobernar las probabilidades asintóticas

$$\mathbb{P}\left(\frac{L_k}{k} \approx x\right) \asymp e^{-kI_{\text{RC}}(x)}.$$

Demostración. La demostración formal se basa en el esquema de Gärtner–Ellis. Primero, se construye una función generadora logarítmica

$$\Lambda(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mathbb{E} \left[e^{tL_k} \right].$$

Cuando este límite existe y posee suficiente regularidad, la teoría de grandes desviaciones establece que la función de tasa está dada por la transformada de Legendre–Fenchel:

$$I(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{tx - \Lambda(t)\}.$$

En el formalismo residual, la presión $P_{\text{RC}}(t)$ desempeña el papel de función generadora va-

riacional. Por tanto, sustituyendo $\Lambda(t)$ por $P_{\text{RC}}(t)$, se obtiene

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{tx - P_{\text{RC}}(t)\}.$$

Este razonamiento no constituye por sí solo una demostración completa del principio de grandes desviaciones para la dinámica determinista real de Collatz, pero sí establece la forma variacional correcta de la función de tasa dentro del formalismo propuesto. $\square$

Puente central

La dualidad

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{tx - P_{\text{RC}}(t)\}$$

conecta la presión residual con las grandes desviaciones residuales. Así, la rareza exponencial de la deuda positiva queda gobernada por el formalismo termodinámico.

8.6. Síntesis conceptual

La dualidad presión–tasa permite organizar tres niveles de la teoría residual:

Presión residual $\longrightarrow$ equilibrio entre entropía y disipación,

Función de tasa residual $\longrightarrow$ rareza exponencial de fluctuaciones,

Evento $L_k \geq 0 \longrightarrow$ deuda residual no compensada.

En consecuencia, demostrar que

$$I_{\text{RC}}(0) > 0$$

equivaldría a establecer que las desviaciones expansivas poseen costo termodinámico positivo.

9. Gráfica conceptual de presión y tasa

La siguiente figura muestra una representación conceptual de la presión residual de Ruiz Castillo. La convexidad refleja el hecho de que la presión se obtiene como el supremo de una familia de funciones afines asociadas a medidas invariantes.

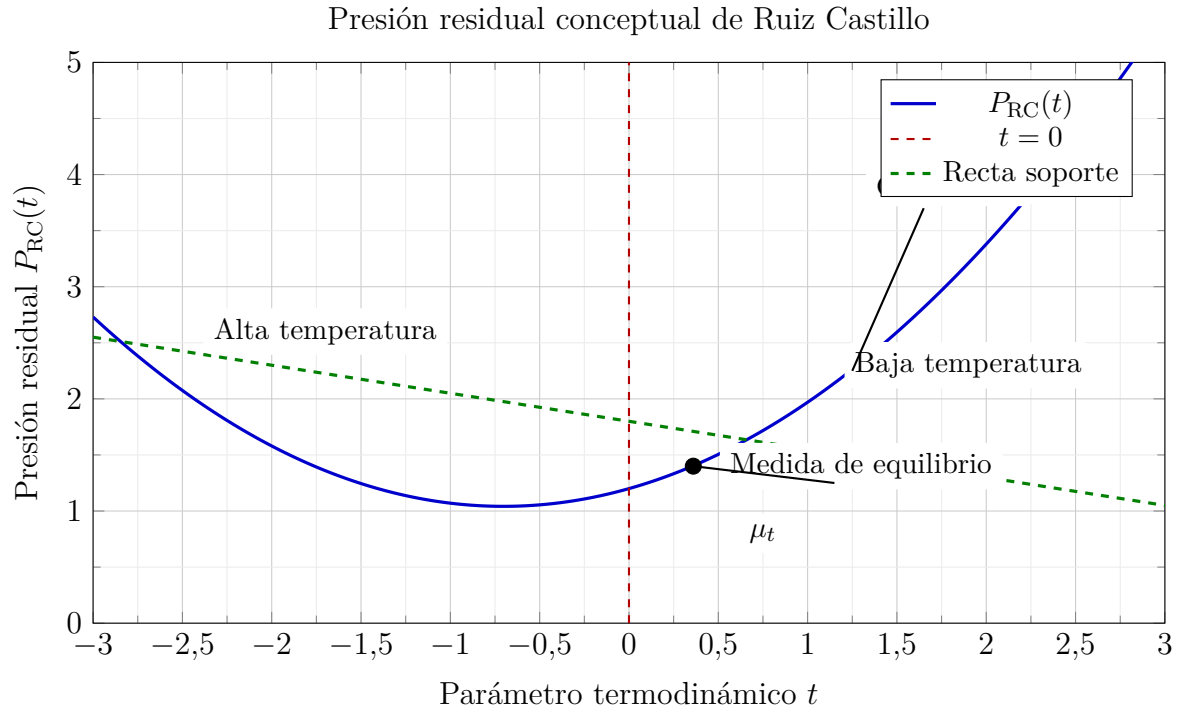


Figura 1: Representación conceptual de la presión residual de Ruiz Castillo. La función es convexa porque surge como el supremo de funciones afines asociadas a medidas invariantes. La recta discontinua representa una recta soporte determinada por una medida de equilibrio residual.

Interpretación geométrica

Cada medida invariante

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

genera una recta

$$t \longmapsto \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

La presión residual

$$P_{\text{RC}}(t)$$

es la envolvente superior de todas estas rectas.

La pendiente de la recta soporte está dada por

$$-\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t),$$

mientras que la altura de la tangencia es

$$P_{\text{RC}}(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t).$$

Por tanto, la geometría de la presión codifica simultáneamente la entropía, la disipación promedio y las medidas de equilibrio.

10. Relación con la Dimensión Disipativa

Los desarrollos anteriores introdujeron tres objetos fundamentales de la teoría residual:

1. la presión residual

$$P_{\text{RC}}(t),$$

2. la función de tasa residual

$$I_{\text{RC}}(x),$$

3. la dimensión disipativa

$$\dim_{\text{RC}}(\mathcal{D}_{\alpha}^{\text{RC}}).$$

Aunque estas cantidades fueron introducidas desde perspectivas diferentes —termodinámica, probabilística y geométrica, respectivamente—, la experiencia acumulada en sistemas dinámicos, teoría ergódica y análisis multifractal sugiere que no son objetos independientes.

Por el contrario, constituyen distintas manifestaciones de una misma estructura variacional subyacente.

En la teoría clásica del formalismo termodinámico, la presión genera la función de tasa mediante dualidad de Legendre–Fenchel, mientras que el espectro multifractal puede recuperarse a partir de nuevas transformaciones variacionales de la presión. La hipótesis central del presente trabajo es que un fenómeno análogo ocurre en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz.

Más precisamente, se propone que la geometría de los conjuntos disipativos está codificada en la presión residual.

Principio unificador

La presión residual contiene simultáneamente:

información estadística

a través de las medidas de equilibrio,

información probabilística

a través de las grandes desviaciones residuales,

y

información geométrica

a través de la dimensión disipativa.

10.1. Interpretación geométrica

La dimensión disipativa

$$\dim_{\text{RC}}(\mathcal{D}_{\alpha}^{\text{RC}})$$

mide el tamaño fractal del conjunto de palabras realizables cuya disipación promedio satisface

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} a_j \geq \alpha.$$

Desde el punto de vista geométrico, la dimensión responde a la pregunta:

¿Cuántas órbitas presentan una disipación promedio prescrita?

Por otra parte, la función de tasa residual responde a una pregunta diferente:

¿Qué tan raro es observar una determinada disipación?

Finalmente, la presión residual responde a:

¿Cuál es el equilibrio entre complejidad simbólica y disipación?

Estas tres preguntas son distintas, pero se espera que admitan una respuesta común mediante un mismo objeto variacional.

10.2. Conjetura del Triángulo Residual

Conjetura 10.1 (Triángulo Residual de Ruiz Castillo). *Existe una relación estructural entre*

$$P_{\text{RC}}(t), \quad I_{\text{RC}}(x), \quad \dim_{\text{RC}}(\mathcal{D}_{\alpha}^{\text{RC}}),$$

de manera que cada una de estas funciones puede obtenerse a partir de las otras mediante transformaciones variacionales apropiadas.

Más precisamente, se conjetura la existencia de un diagrama de dualidades de la forma

$\begin{aligned} &\text{Presión residual} \iff \text{Grandes desviaciones,} \\ &\text{Grandes desviaciones} \iff \text{Dimensión disipativa,} \\ &\text{Dimensión disipativa} \iff \text{Presión residual.} \end{aligned}$
--

10.3. Programa multifractal residual

Bajo hipótesis adecuadas de regularidad, se espera la existencia de una función espectral

$$f(\alpha) = \dim_{\text{RC}}(\mathcal{D}_{\alpha}^{\text{RC}})$$

y de una relación variacional de la forma

$$f(\alpha) = \inf_{t \in \mathbb{R}} \{P_{\text{RC}}(t) + t\alpha\},$$

o alguna variante equivalente adaptada al formalismo residual.

Esta expresión sería el análogo residual de los espectros multifractales clásicos obtenidos mediante transformadas de Legendre.

Observación 10.2. La validez de esta fórmula requerirá desarrollar una teoría rigurosa de:

1. medidas de equilibrio residuales;
2. diferenciabilidad de la presión residual;
3. principio de grandes desviaciones;
4. estructura geométrica del espacio realizable

$$\Sigma_C.$$

Actualmente, estos aspectos permanecen abiertos.

10.4. Interpretación termodinámica

La presión residual mide el equilibrio.

La función de tasa mide las fluctuaciones.

La dimensión disipativa mide la abundancia geométrica.

Estas tres cantidades representan tres observables macroscópicos de una misma dinámica simbólica.

Triángulo conceptual de Ruiz Castillo

Presión residual $\Longleftrightarrow$ Grandes desviaciones $\Longleftrightarrow$ Dimensión disipativa

Equilibrio $\Longleftrightarrow$ Rareza $\Longleftrightarrow$ Geometría

El desarrollo de este triángulo constituye el núcleo del programa de investigación del Formalismo Termodinámico Residual de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz.

11. Conclusión

El presente trabajo introduce el *Principio Variacional Residual de Ruiz Castillo* como una formulación unificadora para la teoría residual de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. La construcción desarrollada permite articular, dentro de una misma arquitectura

matemática, objetos que previamente aparecían como niveles separados de análisis: deuda residual, potencial disipativo, disipación promedio, entropía disipativa, presión residual, grandes desviaciones y dimensión disipativa. La presión residual

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}$$

constituye el núcleo del formalismo propuesto. En esta expresión, la entropía disipativa

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)$$

mide la complejidad simbólica de las palabras de valuación, mientras que la disipación promedio

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

mide el exceso promedio de disipación binaria respecto del umbral crítico

$$\log_2(3).$$

Por tanto, la presión residual sintetiza la competencia entre diversidad simbólica y tendencia disipativa. Asimismo, la dualidad variacional

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \{ tx - P_{\text{RC}}(t) \}$$

permite conectar la presión residual con la función de tasa de grandes desviaciones. Bajo esta lectura, la rareza exponencial de los eventos de deuda residual positiva queda gobernada por la geometría convexa de la presión.

Aporte central

El aporte principal consiste en mostrar que la teoría residual de Collatz puede organizarse bajo una arquitectura variacional:

deuda residual $\longrightarrow$ potencial disipativo $\longrightarrow$ entropía $\longrightarrow$ presión $\longrightarrow$ grandes desviaciones $\longrightarrow$ dimensión

Esta cadena convierte la disipación binaria en un objeto susceptible de análisis ergódico, termodinámico, probabilístico y geométrico.

El marco desarrollado no constituye una demostración de la Conjetura de Collatz. Sin embargo, proporciona una estructura formal para estudiar la dinámica acelerada desde una

perspectiva más amplia que la órbita individual. En este enfoque, el comportamiento global del sistema se analiza mediante medidas invariantes, estados de equilibrio, funciones de presión, tasas de desviación y espectros de dimensión. La contribución conceptual más relevante es que la disipación deja de entenderse únicamente como una suma acumulada de valuaciones 2-ádicas. Pasa a interpretarse como un fenómeno de equilibrio entre complejidad simbólica y contracción residual. Esta reinterpretación permite formular nuevas preguntas matemáticas:

¿Qué medidas maximizan el balance entropía–disipación?

¿Cuál es el costo exponencial de mantener deuda residual positiva?

¿Qué dimensión poseen los conjuntos con disipación dominante?

¿Existe una transición de fase residual asociada a la presión?

Síntesis final

El Principio Variacional Residual de Ruiz Castillo propone que la dinámica acelerada de Collatz puede estudiarse como un sistema termodinámico simbólico, donde la presión residual actúa como objeto generador de equilibrio, fluctuaciones y geometría.

En consecuencia, el programa residual adquiere una forma unificada:

Presión residual $\iff$ medidas de equilibrio $\iff$ grandes desviaciones $\iff$ dimensión disipativa.

El siguiente paso natural consiste en desarrollar rigurosamente la existencia de medidas de equilibrio residuales, estudiar la diferenciabilidad de la presión, establecer un principio de grandes desviaciones para la deuda residual y derivar, a partir de la presión, un espectro multifractal de dimensión disipativa. Estos problemas constituyen el núcleo del *Programa Multifractal Residual de Ruiz Castillo* para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz.

Referencias

Referencias

- [1] Lagarias, J. C. (1985). The $3x+1$ problem and its generalizations. *The American Mathematical Monthly*, 92(1), 3–23.
- [2] Lagarias, J. C. (Ed.). (2010). *The Ultimate Challenge: The $3x+1$ Problem*. Providence, RI: American Mathematical Society.

- [3] Wirsching, G. J. (1998). *The Dynamical System Generated by the $3n+1$ Function*. Berlin: Springer.
- [4] Tao, T. (2019). Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values. *Forum of Mathematics, Pi*, 7, e12.
- [5] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Collatz, sistemas dinámicos y complejidad computacional*. Revista Internacional de Ciencia Universitam, 2(15). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739687>
- [6] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Aplicación del enfoque Ontosemiótico y la incidencia en el estudio de la Conjetura de Collatz desde las ciencias de la complejidad*. Tesis doctoral. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente (CUNORI). Disponible en: <https://zenodo.org/records/17621440>
- [7] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *La Conjetura de Collatz como Sistema Dinámico Discreto: Interacciones entre Teoría de Números, Complejidad y Dinámica No Lineal*. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18932651>
- [8] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Estructura Modular y Propiedades Dinámicas en la Conjetura de Collatz*. Zenodo. DOI: <https://zenodo.org/records/19015369>
- [9] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Estructura Residual y Propiedades de Contracción en la Dinámica de Collatz*. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19229399>
- [10] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cilindros de valuación y contracción residual en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19625744>
- [11] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cilindros de valuación, disipación residual y contracción dinámica en la Conjetura de Collatz: una formulación desde la Teoría de la Simbolización y Enseñanza Matemática Pura*. ResearchGate. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20314334>
- [12] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Deuda residual, compensación disipativa y subcilindros descendentes en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20320671>
- [13] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Subcilindros descendentes y drift disipativo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. [Agregar DOI definitivo].

- [14] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Drift residual y presión disipativa promedio en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20481855>
- [15] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Interpretación ergódica de las valuaciones 2-ádicas en la dinámica acelerada de Collatz*. Zenodo. [Agregar DOI definitivo].
- [16] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Caminatas residuales y estructuras disipativas en órbitas aceleradas de Collatz*. Zenodo. [Agregar DOI definitivo].
- [17] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cotas disipativas y descomposición residual de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20567091>
- [18] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Teoría espectral de las palabras de valuación en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Preprint.
- [19] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Disipación promedio de Ruiz Castillo y medidas invariantes en la dinámica acelerada de Collatz*. Preprint.
- [20] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Entropía disipativa de Ruiz Castillo y formalismo termodinámico residual*. Preprint.
- [21] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Dimensión disipativa de Ruiz Castillo y geometría fractal de la disipación*. Preprint.
- [22] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Grandes desviaciones residuales de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Preprint.
- [23] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Principio Variacional Residual y Programa Multifractal Residual para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Preprint.